Activitat 2 — Semblança i mesura indirecta

Usar triangles semblants per calcular altures i distàncies que no podem mesurar directament: ombres, mirall, estaques per a l'amplada d'un riu i fotos amb una referència.

Idea clau

Dos triangles són **semblants** quan tenen la mateixa forma (mateixos angles) encara que siguin de mides diferents. En triangles semblants, els costats corresponents guarden **la mateixa proporció**, que anomenem **raó de semblança**. Aquesta és tota la maquinària que ens cal per mesurar l'inaccessible.

La proporció que ho resol tot
Si dos triangles són semblants, per a costats corresponents:

$$\frac{\text{costat gran}}{\text{costat petit}} = k \quad \text{(la mateixa raó per a tots els costats).}$$

En el mètode de les ombres:

$$\frac{\text{altura objecte}}{\text{ombra objecte}} = \frac{\text{altura referència}}{\text{ombra referència}}.$$

El mètode de les ombres, pas a pas

Exercici resolt 6 — L'altura d'un edifici

Una persona de 1,7 m projecta una ombra d'1,2 m. A la mateixa hora, un edifici projecta una ombra de 8,4 m. Quant fa d'alt l'edifici?

Solució. Els triangles (persona+ombra i edifici+ombra) són semblants:

$$\frac{1{,}7}{1{,}2} = \frac{h}{8{,}4} \;\Rightarrow\; h = \frac{1{,}7}{1{,}2} \cdot 8{,}4 = 11{,}9 \text{ m}.$$

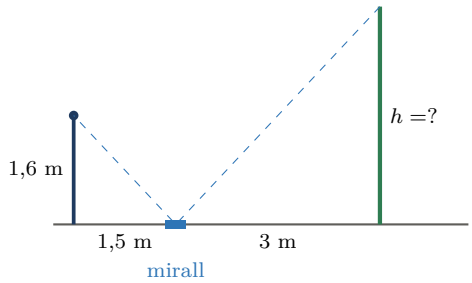
Resposta: L'edifici fa 11,9 m.

Altres maneres d'aprofitar la semblança

El mètode de les ombres no és l'únic. Sempre que puguem formar **dos triangles semblants**, podem mesurar.

El mirall
Poses un mirall a terra i et vas allunyant fins que hi veus la punta de l'arbre. El raig de llum rebota amb el mateix angle, i es formen dos triangles semblants: el teu (altura dels ulls i distància al mirall) i el de l'arbre (altura i distància al mirall):

$$\frac{\text{altura dels ulls}}{\text{distància teva al mirall}} = \frac{\text{altura de l'arbre}}{\text{distància de l'arbre al mirall}}.$$



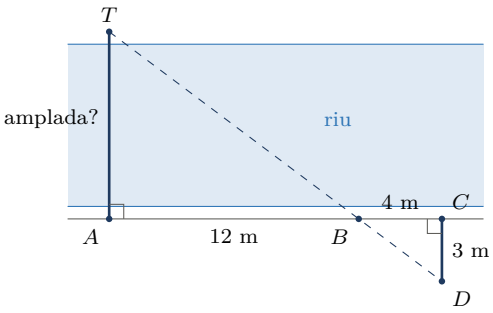
El mètode del mirall: els dos triangles (discontinus) són semblants. Amb aquestes dades, $h = \frac{1{,}6}{1{,}5} \cdot 3 = 3{,}2$ *m.*

Exemple 2 — L'amplada d'un riu, amb estaques

Vols saber l'amplada d'un riu sense travessar-lo. Tries un arbre T a l'altra riba i claves una estaca A just davant seu. Camines 12 m per la riba fins a una estaca B, i 4 m més fins a C. Des de C t'allunyes del riu en angle recte fins al punt D des d'on veus B i T alineats: $CD = 3$ m. Els triangles TAB i DCB són semblants (posició de Tales: els angles en B són iguals i tots dos tenen un angle recte):

$$\frac{\text{amplada}}{12} = \frac{3}{4} \;\Rightarrow\; \text{amplada} = \frac{3}{4} \cdot 12 = 9 \text{ m}.$$

Totes les mesures (12, 4 i 3 m) es fan a la mateixa riba.



L'amplada d'un riu amb estaques: els triangles TAB *i* DCB *són semblants, i totes les mesures es fan a la mateixa riba.*

Una foto amb referència

Una foto és una còpia a escala: tot hi està reduït en la mateixa proporció. Si al costat de l'objecte hi ha alguna cosa de mida coneguda (una persona, una porta, un cotxe), et dona l'escala de tota la foto:

$$\frac{\text{objecte a la foto}}{\text{referència a la foto}} = \frac{\text{objecte real}}{\text{referència real}}.$$

Cal que l'objecte i la referència estiguin a la mateixa distància de la càmera.

Exercicis per fer

7 Escalfem el cap. Dos triangles semblants: el petit té costats 3, 4, 5 i la raó és $k = 2$. Quins són els costats del gran?

8 Ombres. Un pal de 2 m fa una ombra d'1,5 m. A la mateixa hora, una torre fa una ombra de 12 m. Quant fa d'alta la torre?

9 Ombres al revés. Un fanal fa 6 m i, a una certa hora, projecta una ombra de 9 m. Quina ombra farà, a la mateixa hora, una persona d'1,8 m?

10 El mirall. Poses un mirall a terra a 3 m d'un arbre i, quan hi veus la punta reflectida, estàs a 1,5 m del mirall; els teus ulls són a 1,6 m d'alçada. Amb la semblança $\frac{\text{ulls}}{\text{dist. teva}} = \frac{\text{arbre}}{\text{dist. arbre}}$, quant fa l'arbre?

11 Caça l'error. Un company calcula l'altura de la torre (ex. 8) així: $\frac{1{,}5}{2} = \frac{h}{12}$, i li surt $h = 9$ m. Quin error de plantejament ha fet? Quina és l'altura correcta?

12 Estima abans de calcular. A l'ex. 8, la torre serà més o menys del doble del pal? Estima i comprova.

13 El riu. Per mesurar l'amplada d'un riu, claves una estaca A davant d'un arbre T de l'altra riba, camines 20 m per la riba fins a B i 5 m més fins a C. Des de C, en angle recte i allunyant-te del riu, veus B i T alineats quan has fet 4 m. Quant fa d'ample el riu?

14 Una foto amb referència. En una foto, un arbre fa 6 cm d'alt i la teva amiga, que fa 1,65 m i és al costat de l'arbre, hi fa 1,1 cm. Quant fa l'arbre?

15 La foto ampliada. Tens una foto de la façana de l'institut de 10 cm d'ample i 6 cm d'alt, i l'amplies fins que l'amplada fa 25 cm.

(a) Quina és la raó de semblança? Quant fa ara l'altura?

(b) Per quant s'ha multiplicat l'àrea de la foto? (Recorda la Unitat 3.)

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 2

7 6, 8, 10 (cada costat $\cdot 2$).

8 $\dfrac{2}{1{,}5} = \dfrac{h}{12} \Rightarrow h = \dfrac{2}{1{,}5} \cdot 12 = 16$ m.

9 $\dfrac{6}{9} = \dfrac{1{,}8}{o} \Rightarrow o = \dfrac{1{,}8 \cdot 9}{6} = 2{,}7$ m.

10 $\dfrac{1{,}6}{1{,}5} = \dfrac{h}{3} \Rightarrow h = \dfrac{1{,}6}{1{,}5} \cdot 3 = 3{,}2$ m.

11 Ha posat l'ombra a dalt i l'altura a baix a la primera fracció: ha *invertit* la raó. Ha de ser $\frac{\text{altura}}{\text{ombra}} = \frac{2}{1{,}5}$, no $\frac{1{,}5}{2}$. Correcte: $h = 16$ m.

12 Més del doble: l'ombra de la torre (12 m) és 8 vegades la del pal (1,5 m), i el pal fa 2 m, així que la torre supera de molt els 4 m (és 16 m).

13 Triangles semblants TAB i DCB: $\dfrac{\text{amplada}}{20} = \dfrac{4}{5} \Rightarrow \text{amplada} = \dfrac{4}{5} \cdot 20 = 16$ m.

14 L'arbre fa $\dfrac{6}{1{,}1} \approx 5{,}45$ vegades la noia: $h = \dfrac{6}{1{,}1} \cdot 1{,}65 = 9$ m.

15 (a) $k = \frac{25}{10} = 2{,}5$; altura $6 \cdot 2{,}5 = 15$ cm. (b) L'àrea passa de $10 \cdot 6 = 60$ cm^2 a $25 \cdot 15 = 375$ cm^2: s'ha multiplicat per $6{,}25 = 2{,}5^2 = k^2$, no per 2,5.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Consolida la mesura indirecta per semblança: mètode de les ombres i variants (mirall, posició de Tales). Tot es resol amb una proporció ben plantejada.
- **Criteris. 1.2** (modelitzar amb triangles semblants), **2.2** (argumentar el plantejament).
- **Error rei (ex. 11). Invertir la raó** (posar ombra sobre altura). L'antídot és escriure sempre la proporció amb el mateix criteri: altura a dalt, ombra a baix, als dos costats.
- **Sense trigonometria.** Tots els mètodes són de semblança pura; cap no necessita el sinus ni la tangent. Es manté la marca A.
- **Control de sentit (ex. 12).** L'estimació prèvia detecta les raons invertides: si surt un valor absurd, s'ha plantejat malament.
- **Més enllà de les ombres (ex. 10, 13, 14).** El mirall, les estaques i la foto amb referència són semblança pura i funcionen sense sol. El riu és l'exemple clau: *no* es fa amb Pitàgores, perquè la diagonal que travessa el riu no es pot mesurar; amb estaques, totes les mesures són a la mateixa riba. La foto amb referència prepara la Q2 de la prova i el producte.
- **Enllaç amb la Unitat 3 (ex. 15).** La raó d'àrees (k^2) es va treballar amb les escales; aquí es reprèn amb la semblança.
- **Aprofundiment (N3+).** Mesurar la mateixa altura per dos mètodes (ombres i mirall) i comparar; enllaça amb l'anàlisi de l'error de l'Act. 3.